

40x1000x40

# Cahier de conception

I3.5. PROJ. - Projet convoyeur

Système Industriel Nouvelle Génération Economique



Dulcire Paul

Kaepelin Louis

Poisson François-Xavier



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCTION .....                                 | 2  |
| 1.1 Titre du projet.....                              | 2  |
| 1.2 Contexte et objectifs du projet.....              | 2  |
| 1.3 Portée du document .....                          | 3  |
| 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE .....                         | 4  |
| 2.1 Aperçu du projet.....                             | 4  |
| 2.2 Public cible et utilisateurs .....                | 4  |
| 2.3 Contraintes et hypothèses .....                   | 5  |
| 3. ARCHITECTURE ET CONCEPTION.....                    | 5  |
| 3.1 Architecture du système .....                     | 5  |
| 3.2 Modèle et calculs .....                           | 6  |
| 3.3 Design des interfaces .....                       | 10 |
| 3.4 Règles et normes appliquées .....                 | 10 |
| 4. DÉTAILS TECHNIQUES.....                            | 11 |
| 4.1 Conception détaillée des composants.....          | 11 |
| 4.2 Gestion des erreurs et contrôle d'intégrité ..... | 13 |
| 4.3 Matériel et architecture.....                     | 14 |
| 5. PLANIFICATION ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT .....     | 15 |
| 5.1 Étapes du développement .....                     | 15 |
| 5.2 Tests et validation .....                         | 16 |
| 5.3 Déploiement et maintenance .....                  | 17 |
| 6. ANNEXES.....                                       | 17 |
| 6.1 Glossaire des termes techniques .....             | 18 |
| 6.2 Documents de référence .....                      | 18 |
| 6.3 Schémas complémentaires .....                     | 18 |

## **CAHIER DE CONCEPTION**

### **Projet S.I.N.G.E. - Système Ingénieux Nouvelle Génération Economique**

*Version 1.0*

# 1. INTRODUCTION

## 1.1 Titre du projet

### **S.I.N.G.E. - Système Intelligent Nouvelle Génération Economique**

*Sous-titre : Convoyeur intelligent de tri et d'orientation de colis*

## 1.2 Contexte et objectifs du projet

### **Contexte industriel actuel :**

Dans l'environnement industriel contemporain, l'optimisation des flux logistiques représente un enjeu majeur de compétitivité. Les systèmes de convoyage traditionnels présentent des limitations en termes de flexibilité, de précision et d'intégration numérique. Le projet S.I.N.G.E. s'inscrit dans une démarche d'innovation visant à répondre aux besoins croissants d'automatisation et de traçabilité des opérations de tri.

### **Problématique à résoudre :**

Les systèmes existants peinent à concilier :

- La vitesse de traitement exigée par les cadences de production modernes
- La précision du tri nécessaire à la réduction des erreurs
- La flexibilité d'adaptation à des produits variés
- Le respect des contraintes budgétaires

### **Finalité du projet :**

Développer un convoyeur intelligent capable de :

- Transporter des colis standardisés (15 × 15 × 20 cm, 2 kg max)
- Lire et interpréter des QR codes pour le routage
- Orienter automatiquement les colis vers les sorties B ou C
- Assurer un débit minimal de 12 articles/minute
- Maintenir l'intégrité des produits transportés
- Respecter un budget de 400 €

### **1.3 Portée du document**

#### **Domaines couverts :**

- Architecture mécanique et choix des matériaux
- Conception du système électrique et électronique
- Développement du logiciel de contrôle
- Intégration des sous-systèmes
- Protocoles de test et validation
- Documentation utilisateur et maintenance

#### **Exclusions :**

- Conception des systèmes amont et aval
- Développement d'interface de supervision avancée
- Fabrication en série industrielle
- Certification CE complète (prototype uniquement)

## **2. DESCRIPTION GÉNÉRALE**

### **2.1 Aperçu du projet**

#### **Présentation globale :**

Le système S.I.N.G.E. représente une solution complète d'automatisation du tri logistique. Il combine robustesse mécanique, précision électronique et intelligence logicielle pour offrir une alternative performante aux systèmes conventionnels.

#### **Caractéristiques principales :**

- **Structure modulaire** permettant une adaptation aisée aux contraintes spatiales
- **Système de vision** intégré pour la lecture des QR codes
- **Mécanisme d'aiguillage** rapide et précis
- **Interface opérateur** intuitive avec retour visuel
- **Sécurité renforcée** par bouton d'arrêt d'urgence

#### **Fonctionnalités clés :**

1. Transport continu à vitesse réglable
2. Détection et identification des colis
3. Tri automatique basé sur QR code

4. Signalisation des états système
5. Diagnostic simplifié de maintenance

## **2.2 Public cible et utilisateurs**

### **Utilisateurs finaux :**

- **Opérateurs de production/ bras robots** : utilisation quotidienne du système
- **Techniciens de maintenance** : entretien et dépannage
- **Superviseurs logistiques** : monitoring des performances
- **Responsables qualité** : validation du taux de tri

### **Compétences requises :**

- Niveau technique pour les opérateurs (formation requise)
- Connaissance électromécanique pour la maintenance
- Aucune compétence en programmation nécessaire

## **2.3 Contraintes et hypothèses**

### **Contraintes techniques :**

- Dimensions maximales produit : 150 × 150 × 200 mm
- Poids maximal produit : 2 kg
- Débit minimal : 12 articles/minute
- Tension d'alimentation : 230 V
- Niveau sonore : < 70 dB à 1 mètre
- Température fonctionnement : 15°C ±5°C

### **Contraintes réglementaires :**

- Respect norme NF C 15-100 (installation électrique)
- Conformité aux principes généraux de sécurité machines
- Marquage CE des composants

### **Contraintes matérielles :**

- Budget maximal : 1500 €
- Délai de réalisation : 15 avril
- Durée de vie : 1 an minimum

### **Hypothèses de départ :**

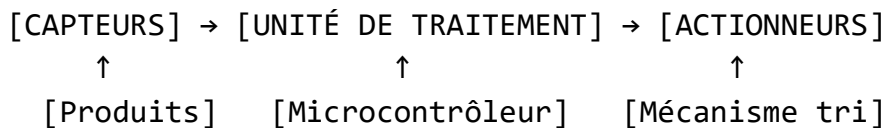
- Environnement intérieur protégé
- Produits homogènes en taille et poids
- Alimentation électrique stable
- Personnel formé aux procédures de base

### 3. ARCHITECTURE ET CONCEPTION

#### 3.1 Architecture du système

##### Vue d'ensemble :

Le système S.I.N.G.E. repose sur une architecture modulaire organisée autour de trois sous-systèmes principaux :



##### Composants principaux :

##### Sous-système mécanique :

- Structure porteuse (châssis)
- Système de transport (rouleaux motorisés)
- Tapis convoyeur en caoutchouc
- Mécanisme de tri
- Supports et fixations

##### Sous-système électrique/électronique :

- Alimentation secteur
- Cartes de puissance
- Capteurs et codeurs
- Interface opérateur
- Moteurs et vérin électrique/servo moteur

##### Sous-système de contrôle :

- Microcontrôleur principal
- Logiciel de gestion
- Algorithmes de décision

### **Interactions entre modules :**

- Échange de données temps réel entre capteurs et contrôleur
- Synchronisation moteur/tri
- Gestion des priorités de sécurité

### **3.2 Modèle et calculs**

#### **Entités principales :**

##### **Colis (Produit) :**

- ID unique (QR code)
- Dimensions ( $L \times l \times H$ )
- Poids
- Destination (B ou C)
- Statut (en attente, en cours, traité)

##### **Système :**

- État général (marche, arrêt, erreur)
- Vitesse du convoyeur
- Position poussoir (vérin)
- Compteurs de production

#### **Calculs justificatifs :**

##### **Hypothèses de Calcul**

- **Masse maximale par colis :** 2 kg
- **Dimensions du convoyeur :** 1 m (longueur)  $\times$  0,30 m (largeur utile)
- **Matériau de la bande :** Caoutchouc (choix définitif)
- **Rayon des rouleaux d'entraînement :** 0,05 m (5 cm)
- **Débit requis :** 12 articles/min (0,2 article/s)
- **Condition fondamentale :** Aucun glissement entre les colis et la bande (adhérence parfaite)

#### **Principes Physiques du Convoyeur à Bande**

##### **Principe de fonctionnement**

Dans un convoyeur à bande correctement dimensionné, les colis ne glissent pas sur la bande. Ils sont entraînés par adhérence grâce au mouvement de la bande elle-même. Cette adhérence est maximisée par le choix du caoutchouc comme matériau de bande.

### Efforts à vaincre par le moteur

Le moteur doit principalement fournir l'énergie pour :

1. Accélérer la masse totale (bande + colis) jusqu'à la vitesse de régime
2. Compenser les pertes par frottement dans les roulements des rouleaux
3. Maintenir la vitesse contre ces frottements une fois le régime atteint

### Calculs Détaillés des Efforts

#### Masses en mouvement

| Élément                 | Masse estimée |
|-------------------------|---------------|
| Bande caoutchouc        | 3 kg          |
| Colis simultanés (max)  | 4 kg          |
| <b>Masse totale (m)</b> | <b>7 kg</b>   |

Colis de 4kg car on estime 2 colis de 2kg chacun en même temps.

#### Vitesse et accélération

##### Vitesse linéaire requise :

- Espacement colis recommandé : 0,10 m
- Temps entre colis : 5 s (12 colis/min)
- Vitesse :  $v = \frac{0,15 \text{ m (colis+espace)}}{5 \text{ s}} = 0.03 \text{ m/s}$

##### Accélération souhaitée :

Pour atteindre 0,03 m/s en 0,5 seconde :

$$a = \frac{v}{t} = \frac{0,03}{0,5} = 0,06 \text{ m/s}^2$$

**Force d'accél**

Force nécessaire pour accélérer la masse totale :

$$F_{\text{acc}} = m \times a = 7 \times 0,06 = 0,42 \text{ N}$$

Estimation conservatrice avec coefficient de frottement  $\mu = 0,01$  (roulements à billes) :

$$F_{\text{frot}} = \mu \times m \times g = 0,01 \times 7 \times 9,81 = 0,69 \text{ N}$$

**Force totale au démarrage**

$$F_{\text{total}} = F_{\text{acc}} + F_{\text{frot}} = 0,42 + 0,69 = 1,11 \text{ N}$$

**Calcul du Couple Moteur Nécessaire**

## Calcul du Couple Moteur Nécessaire

**Données d'entrée :**

- Rayon rouleau moteur :  $R=0,05 \text{ m}$
- Masse totale à entraîner (bande + rouleaux + 2 colis) :  $M=8,6 \text{ kg}$
- Accélération :  $a=0,03 \text{ m/s}^2$  ( $0 \rightarrow 0,03 \text{ m/s}$  en 1 s)
- Frottement roulements :  $\mu_1=0,005$
- Frottement bande/acier :  $\mu_2=0,35$
- Tension bande :  $T_1=10 \text{ N}$  (valeur réaliste)
- Angle d'enroulement :  $\theta=\pi \text{ rad}$  ( $180^\circ$ )

### 1. Couple pour l'accélération (inertie)

$$\begin{aligned} F_{\text{inertie}} &= M \times a = 8,6 \times 0,03 = 0,258 \text{ N} \\ \tau_{\text{inertie}} &= F_{\text{inertie}} \times R = 0,258 \times 0,05 = 0,0129 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

## 2. Couple pour les frottements de roulement

$$\begin{aligned}
 FN &= M \times g = 8,6 \times 9,81 = 84,366 \text{ N} \\
 FN &= M \times g = 8,6 \times 9,81 = 84,366 \text{ N} \\
 F_{\text{frot roulement}} &= \mu_1 \times FN = 0,005 \times 84,366 = 0,422 \text{ N} \\
 F_{\text{frot roulement}} &= \mu_1 \times FN \\
 &= 0,005 \times 84,366 = 0,422 \text{ N} \\
 \tau_{\text{frot roulement}} &= F_{\text{frot roulement}} \\
 \tau_{\text{frot roulement}} \times R &= 0,422 \times 0,05 = 0,0211 \text{ N}\cdot\text{m} \\
 \tau_{\text{frot roulement}} &= F_{\text{frot roulement}} \\
 \times R &= 0,422 \times 0,05 = 0,0211 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

## 3. Couple pour la flexion de la bande (PRINCIPAL)

Formule de la transmission par courroie :

$$\begin{aligned}
 F_{\text{flexion}} &= T_1 \times (e^{\mu_2 \theta} - 1) \\
 F_{\text{flexion}} &= T_1 \times (e^{\mu_2 \theta} - 1) \\
 e^{\mu_2 \theta} &= e^{0,35 \times \pi} = e^{1,0996} = 3,002 \\
 e^{\mu_2 \theta} &= e^{0,35 \times \pi} = e^{1,0996} = 3,002 \\
 F_{\text{flexion}} &= 10 \times (3,002 - 1) = 10 \times 2,002 = 20,02 \text{ N} \\
 F_{\text{flexion}} &= 10 \times (3,002 - 1) = 10 \times 2,002 = 20,02 \text{ N} \\
 \tau_{\text{flexion}} &= F_{\text{flexion}} \times R = 20,02 \times 0,05 = 1,001 \text{ N}\cdot\text{m} \\
 \tau_{\text{flexion}} &= F_{\text{flexion}} \times R = 20,02 \times 0,05 = 1,001 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

## 4. Couple total nécessaire

Au démarrage (cas le plus défavorable) :

$$\begin{aligned}
 \tau_{\text{total}} &= \tau_{\text{inertie}} + \tau_{\text{frot roulement}} + \tau_{\text{flexion}} \\
 \tau_{\text{total}} &= \tau_{\text{inertie}} + \tau_{\text{frot roulement}} + \tau_{\text{flexion}} \\
 \tau_{\text{total}} &= 0,0129 + 0,0211 + 1,001 = 1,035 \text{ N}\cdot\text{m} \\
 \tau_{\text{total}} &= 0,0129 + 0,0211 + 1,001 = 1,035 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

En régime permanent :

$$\begin{aligned}
 \tau_{\text{régime}} &= \tau_{\text{frot roulement}} + \tau_{\text{flexion}} = 0,0211 + 1,001 = 1,022 \text{ N}\cdot\text{m} \\
 \tau_{\text{régime}} &= \tau_{\text{frot roulement}} + \tau_{\text{flexion}} = 0,0211 + 1,001 = 1,022 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

Vérification du Dimensionnement du Moteur

Résumé de la Puissance Moteur Nécessaire

Données de base validées :

- Couple nécessaire au rouleau : 1 N·m (démarrage, cas le plus défavorable)
- Vitesse angulaire du rouleau : 0,6 rad/s (pour  $v = 0,03$  m/s avec  $r = 0,05$  m)
- Rendement mécanique estimé : 70% (réducteur + frottements)

#### **Calcul de la puissance mécanique/électrique :**

- $P_{\text{méca}} = (1 \text{ N.m}) \times 0,6 \text{ rad/s} = 0,6 \text{ Watt}$
- $P_{\text{élec}} = P_{\text{méca}} / \text{Rendement} = (0,6 \text{ W}) / 0,5 = 1,2 \text{ Watt}$

#### **Moteur Idéal pour notre prototype**

##### **Moteur DC Réducté 12V (Recommandé)**

- Couple : 1 N·m (largement suffisant)
- Vitesse à vide : 30-60 rpm (adapté à votre vitesse de 0,03 m/s)
- Alimentation : 12V DC
- Courant : 0,2-0,5 A

### **3.3 Design des interfaces**

#### **Interface opérateur :**

- Bouton Marche/Arrêt vert/rouge
- Sélecteur manuel B/C (basculeur)
- Bouton arrêt d'urgence (coup de poing jaune/rouge)
- Voyants lumineux :
  - Vert : système prêt
  - Orange : système en marche
  - Rouge : défaut/arrêt d'urgence

#### **Interface maintenance :**

- Port USB pour diagnostic

- Connecteurs de test
- Accès aux paramètres

#### **Interfaces internes :**

#### **Communication capteurs :**

- Interface série pour capteur QR code
- Signaux analogiques pour capteurs de position

#### **Commande actionneurs :**

- Sortie PWM pour contrôle vitesse motrice
- Alimentation 12V DC pour actionneurs

### ***3.4 Règles et normes appliquées***

#### **Normes techniques :**

- NF C 15-100 : installation électrique
- ISO 13849-1 : sécurité des machines
- CEI 60204-1 : sécurité des équipements électriques

#### **Règles de conception :**

- Double isolation électrique
- Protection IP54 pour les composants sensibles
- Distance de sécurité des parties mobiles
- Signalisation conforme aux codes couleurs

#### **Choix technologiques justifiés :**

#### **Microcontrôleur Arduino :**

- Large communauté support
- Bibliothèques disponibles
- Coût modéré
- Limitations de performances

#### **Capteur QR code standard :**

- Coût adapté au budget
- Temps de réponse acceptable
- Interface standardisée

### **Moteur à courant continu :**

- Contrôle simple de la vitesse
- Coût avantageux
- Couple adapté à l'application

## **4. DÉTAILS TECHNIQUES**

### ***4.1 Conception détaillée des composants***

#### **Structure mécanique :**

##### **Châssis principal :**

- Matériau : profilés aluminium
- Dimensions : 100 × 30 × 120cm
- Assemblage : raccords spécifiques aluminium
- Revêtement : peinture

#### **Système de transport :**

- Type : Tapis Caoutchouc (Supporté par des rouleaux)
- Entraînement : Rouleau directement raccordé au moteur
- Guidage : rails latéraux réglables
- Matériau rouleaux : acier zingué

#### **Mécanisme d'aiguillage :**

- Type : Poussoir
- Actionnement : Vérin électrique / Servomoteur
- Temps de réponse : < 0,5 s

#### **Système électronique :**

##### **Carte de contrôle :**

- Microcontrôleur : Carte Arduino

##### **Alimentation :**

- Régulateurs linéaires 5V et 3,3V

- Protections : fusibles, varistances

#### **Capteurs :**

- QR code : lecteur USB série
- Fins de course : capteurs inductifs

#### **Algorithmes principaux :**

##### **Algorithme de tri :**

```

FONCTION Tri_Colis()
    TANT QUE système_actif = VRAI
        SI capteur_entrée = ACTIF ALORS
            Lire_QR_code()
            SI QR_valide ALORS
                Destination = Interpréter_QR()
                Attendre_position_aiguillage()
                Activer_aiguillage(Destination)
                Incrémenter_compteur(Destination)
            SINON
                Signalement_erreur_lecture()
        FIN SI
    FIN SI
FIN TANT QUE
FIN FONCTION

```

##### **Algorithme de sécurité :**

```

INTERRUPTION Arrêt_urgence()
    Couper_alimentation_moteurs()
    Bloquer_aiguillage_position_neutre()
    Allumer_voyant_rouge()
    Envoyer_alerte_supervision()
FIN INTERRUPTION

```

## ***4.2 Gestion des erreurs et contrôle d'intégrité***

#### **Types d'erreurs gérées :**

##### **Erreurs critiques (arrêt système) :**

- Surcharge motrice
- Défaillance alimentation
- Activation arrêt d'urgence
- Blocage mécanique

#### **Erreurs non critiques (signalement) :**

- QR code illisible
- Temps de réponse dépassé
- Usure prédictive

#### **Système de validation :**

- Contrôle de cohérence des données capteurs
- Vérification cyclique des actionneurs
- Autotest au démarrage
- Log des événements pour diagnostic

#### **Mesures de sécurité :**

- Arrêt immédiat sur détection d'obstacle
- Limitation de couple des moteurs
- Verrouillage électrique des parties mobiles
- Redondance des capteurs critiques

### ***4.3 Matériel et architecture***

#### **Architecture matérielle complète :**

##### **Composants mécaniques :**

- 12 rouleaux transporteurs Ø50 × 300 mm (magasin)
- 1 vérin électrique

[https://www.interrupteur-sans-fil.fr/products/verin-electrique-a-grande-vitesse-course-300mm-actionneur-lineaire?utm\\_](https://www.interrupteur-sans-fil.fr/products/verin-electrique-a-grande-vitesse-course-300mm-actionneur-lineaire?utm_)

- 1 moteur DC 12V 10W avec réducteur (magasin)
- Structure aluminium de 10 kg

##### **Composants électriques :**

- 1 carte Arduino (Magasin)
- 1 lecteur QR code USB (USB Barcode Scanner Module, 1D 2D QR Code)

[https://www.amazon.fr/Interface-Embedded-Recognition-Raspberry-Scanning/dp/B0BD7VL9VF?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref\\_=fplfs&psc=1&smid=A242H00PYEV7RY&utm\\_](https://www.amazon.fr/Interface-Embedded-Recognition-Raspberry-Scanning/dp/B0BD7VL9VF?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A242H00PYEV7RY&utm_)

- 1 alimentation 12V
- Interface opérateur complète

#### **Câblage et connectique :**

- Câbles motorisation section 1,0 mm<sup>2</sup>
- Câbles signal section 0,5 mm<sup>2</sup>
- Connecteurs industriels étanches
- Gaine thermo rétractable pour protection

#### **Spécifications techniques détaillées :**

| Composant                    | Spécification                               | Justification                          |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Moteur DC                    | 12V, 10W, 30 tr/min                         | Couple suffisant, vitesse adaptée      |
| Servomoteur/Vérin électrique | 20 kg.cm, 0.15s/60°                         | Rapidité et précision aiguillage       |
| Alimentation                 | 12V DC                                      |                                        |
| Capteurs QR code             | (USB Barcode Scanner Module, 1D 2D QR Code) | Compatibilité environnement industriel |

## **5. PLANIFICATION ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT**

### **5.1 Étapes du développement**

#### **Phase 1 : Conception détaillée (Semaines 1-2)**

- Finalisation des plans mécaniques
- Validation des schémas électriques
- Définition des spécifications logicielles
- *Livrable : Dossier de conception complet*

#### **Phase 2 : Approvisionnement (Semaines 2-3)**

- Commande des composants critiques
- Suivi budgétaire rigoureux
- Réception et contrôle qualité
- *Livrable : Tableau de suivi des commandes*

### **Phase 3 : Réalisation mécanique (Semaines 4-5-6)**

- Usinage des pièces spécifiques
- Assemblage de la structure
- Installation des systèmes mobiles
- *Livrable : Structure mécanique assemblée*

### **Phase 4 : Câblage et intégration (Semaines 7-8-9)**

- Implantation des composants électriques
- Câblage selon schémas validés
- Tests de continuité et isolation
- *Livrable : Système câblé et sécurisé*

### **Phase 5 : Développement logiciel (Semaines 10-11-12)**

- Programmation des fonctions de base
- Intégration des algorithmes de tri
- Développement des sécurités
- *Livrable : Code source documenté*

### **Phase 6 : Tests et validation (Semaines 13-14-15)**

- Tests unitaires des sous-systèmes
- Tests d'intégration complets
- Validation des performances
- *Livrable : Rapport de tests et validation*

## **5.2 Tests et validation**

### **Stratégie de test :**

#### **Tests unitaires :**

- Vérification fonctionnement individuel des capteurs
- Test de réponse des actionneurs
- Validation des fonctions logicielles isolées

**Tests d'intégration :**

- Synchronisation moteur/capteurs
- Coordination aiguillage/convoyeur
- Gestion des séquences complètes

**Tests de validation :**

- Mesure du débit sur échantillon de 100 colis
- Vérification du taux de tri (>95%)
- Contrôle de l'intégrité des produits
- Mesure du niveau sonore

**Protocole de test détaillé :****Test de performance :**

1. Préparer 100 colis avec QR codes alternés B/C
2. Démarrer le système et chronométrer
3. Compter les colis correctement orientés
4. Vérifier l'absence de dommage
5. Calculer débit et taux de réussite

**Critères d'acceptation :**

- Débit  $\geq 12$  articles/minute
- Taux de tri  $\geq 95\%$
- Taux de casse  $\leq 1\%$
- Niveau sonore  $< 70$  dB

**5.3 Déploiement et maintenance****Plan de déploiement :**

- Installation sur site de démonstration
- Formation des opérateurs
- Remise de la documentation technique
- Mise en service supervisée

**Maintenance préventive :**

- Nettoyage hebdomadaire des parties mécaniques

- Vérification mensuelle des capteurs
- Contrôle trimestriel de l'usure
- Graissage semestriel des parties mobiles

**Maintenance corrective :**

- Diagnostic par arbre de décision
- Délai d'intervention moyen
- Stock de pièces détachées critiques
- Support technique à distance

**Documentation fournie :**

- Manuel utilisateur illustré
- Guide de maintenance détaillé
- Schémas électriques et pneumatiques
- Liste des pièces de rechange

## **6. ANNEXES**

### **6.1 Glossaire des termes techniques**

**API :** Automate Programmable Industriel

**PWM :** Pulse Width Modulation (Modulation Largeur d'Impulsion)

**TOR :** Tout Ou Rien (signal logique)

**IP54 :** Indice de Protection contre les solides et liquides

**CEI :** Commission Électrotechnique Internationale

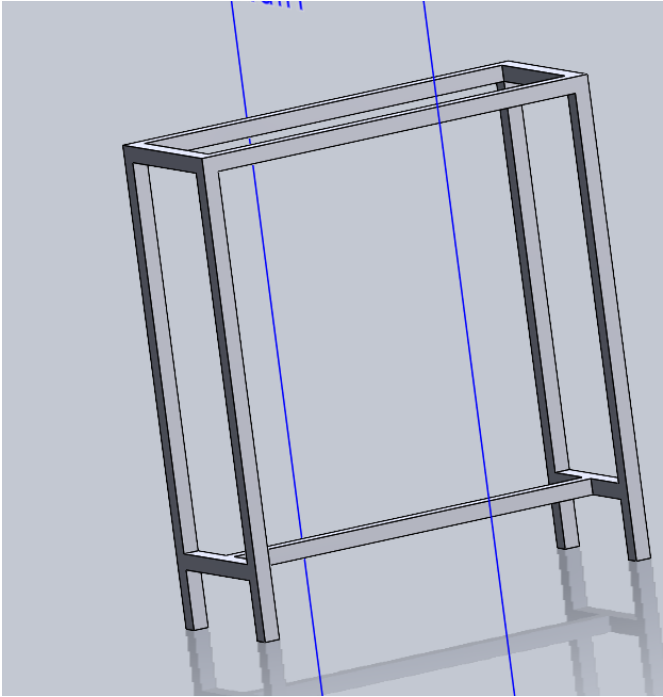
**CE :** Déclaration du fabricant affirmant que ce produit est conforme aux exigences essentielles de santé

### **6.2 Documents de référence**

- Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF) v1.0
- Norme NF C 15-100 - Installations électriques basse tension
- Norme ISO 13849-1 - Sécurité des machines
- Catalogues techniques des fournisseurs

6.3 Schémas complémentaires

| NOM | TITRE DE LA TÂCHE | PROFONDITEUR DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE FINALE | DUREE | TÂCHE TERMINÉE (en %) | PHASE UN  |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   | PHASE DEUX |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   | PHASE TROIS |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   | PHASE QUATRE |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   | PHASE CINQ |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                   |                          |               |             |       |                       | SEMANCE 1 |   |   |   | SEMANCE 2 |   |   |   | SEMANCE 3 |   |   |   | SEMANCE 4  |   |   |   | SEMANCE 5 |   |   |   | SEMANCE 6 |   |   |   | SEMANCE 7   |   |   |   | SEMANCE 8 |   |   |   | SEMANCE 9 |   |   |   | SEMANCE 10   |   |   |   | SEMANCE 11 |   |   |   | SEMANCE 12 |   |   |   | SEMANCE 13 |   |   |   | SEMANCE 14 |   |   |   | SEMANCE 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                   |                          |               |             |       |                       | L         | M | J | V | L         | M | J | V | L         | M | J | V | L          | M | J | V | L         | M | J | V | L         | M | J | V | L           | M | J | V | L         | M | J | V | L         | M | J | V | L            | M | J | V | L          | M | J | V | L          | M | J | V | L          | M | J | V | L          | M | J | V | L          | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M |



3. Scénario de fonctionnement du système

Fonctions contraintes en interaction avec les acteurs externes + Diagramme de pleuvre

